

下面给出汽车电子行业（尤其是大陆、博世、电装、博格华纳、采埃孚等主流Tier1）在2025年真实的交付与使用流程，针对你提到的两个核心疑问进行详细说明。

1. Tier1到底给OEM交付一个什么样的ECU？

2025年主流交付形式有三种（不同Tier1、不同项目会有选择）：

交付形态	ECU里预烧了什么	OEM后续怎么处理参数区	典型Tier1/ 项目类型	📄
A样/B样 (工程样)	已经烧好完整的HEX（代码+默认参数）	OEM直接用CANape/INCA在线标定+Flash参数区，或整体重新刷HEX	早期开发阶段	
C样（预量产）	已经烧好完整的代码段 + 默认参数（Flash全刷好）	OEM只刷参数区（Calibration Section），代码段不动	大部分项目	
D样（量产）	两种可能： ① 完全空白Flash（最常见） ② 已经烧好代码+默认参数	① OEM产线先整体刷一次完整HEX（代码+默认参数） ② 之后只刷参数区（含个性化数据）	量产主流方式	

2025年最常见的量产交付方式：

Tier1给OEM的ECU是“Flash完全空白或只烧了Bootloader”的裸ECU，代码段和参数段都没有烧。

OEM在产线End-of-Line（EOL）第一次整体刷新完整HEX（代码+默认参数），之后所有标定参数的更新只刷参数段（Calibration Section）。

2. EB tresos / Vector DaVinci / ETAS ISOLAR 等工具生成的“Loadable配置”和Section到底是怎么玩的？

这些工具真正强大的地方在于：把Flash分成多个独立的Section（段），每个段可以单独擦除和编程。

典型Flash布局（以512KB~2MB的TCU/EMS/BMS为例）：

Section名称	典型起始地址	大小	内容	是否可单独编程	编程工具支持情况
Bootloader	0x0000 0000	32~64KB	UDS Bootloader	是	全支持
Code	0x0001 0000	300~1000KB	应用程序代码 (.text, .rodata, .const)	一般不单独刷	支持，但很少单独刷
Calibration (CalData)	0x0010 0000	64~512KB	所有标定参数 (CHARACTERISTIC)	是（重点）	XCP/UDS均可单独刷
CalBackup / Mirror	0x0018 0000	同上	参数备份区（防止单份坏掉）	是	支持
Configuration / Info	0x001F 0000	8~32KB	VIN、HW号、序列号、EOL 数据等	是	支持
History / Trace	最后几KB	小	刷写历史记录	是	支持

EB tresos / DaVinci Configurator 在生成项目时会让你指定：

- 每个标定参数（Bsw、Swc、McData）放到哪个Memory Section
- 该Section的属性（是否可单独编程、是否需要CRC校验、是否需要备份镜像等）
- 生成两个关键文件：
 1. 完整HEX/S19（所有Section合并）
 2. Partial HEX（部分HEX）：只包含Calibration Section（仅几百KB，刷写只需几秒）

3. OEM实际是怎么操作的？（真实产线与售后流程）



刷
什
么
文
件

刷哪个
Section

时
间

使用工
具

阶段	操作内容	使用工具	刷哪个Section	时间
产线EOL (第一次)	整车下线时给ECU赋予“生命” Vector vFlash / ETAS ES590 / 软硬科技 完整HEX（代码+默认参数）	所有Section（全擦全写）	30~90秒	
标定阶段 (开发)	工程师台架/整车标定 CANape / INCA 参数CDD → 转为Partial HEX或直接XCP Flash	只刷Calibration Section	3~15秒	
产线小批量调整	某个MAP需要全车间车统一改一个值 vFlash Station / INCA EOL Partial HEX（只含Cal Section）	只刷Calibration Section	3~10秒	
售后服务站	召回/优化/个性化（如关闭缸内直喷声音） 诊断仪（ODIS、XENTRY、HiCOM等） 售后专用Partial HEX（OEM加密签名）	只刷Calibration Section	5~20秒	
整车OTA (2025新兴)	云端下发新参数 OTA Master（大陆/博世等提供） 差分包或Partial HEX	只刷Calibration Section	几十秒~几分钟	

4. 为什么OEM只刷参数段，而不动代码段？

1. 时间：全刷要1分钟，只刷参数段只要5~10秒，产线节拍非常敏感。
2. 安全：代码段不动，降低误刷成砖的风险（万一中断只有参数坏，代码还在能进入Bootloader）。
3. 合规与追溯：代码段有软件版本号（SWVN）和签名，改一次要走整套发布流程；参数段可以快速迭代。
4. 法律责任：代码属于Tier1知识产权，OEM无权随意修改；参数属于OEM所有，随意改。

5. 真实案例举例（2025年）

- 大众MEB平台（大陆ECU）：Tier1交付空白ECU → 大众产线先整体刷一次完整HEX → 之后所有标定、OTA、售后全部只刷“CalSeg_01”和“CalSeg_02”两个参数段。
- 比亚迪刀片电池BMS（瑞萨芯片+电装软件）：Tier1交付已烧好代码+默认参数的ECU → 比亚迪只在EOL和售后刷Calibration Section（用自研刷写工具）。
- 吉利/沃尔沃SPA2平台（博世）：采用双Bank机制（Bank0代码+参数，Bank1纯参数镜像），OTA时只刷Bank1参数区，切换Bank即生效。

总结回答你的两个核心疑问

1. OEM确实在使用EB/DaVinci等工具生成的“带Section定义的Loadable配置”，最终表现为：完整HEX + 多个Partial HEX（尤其是只含参数段的）。
2. Tier1交付给OEM的ECU：
 - 工程样：已烧好完整HEX
 - 量产件：大多数是Flash空白或只烧Bootloader
 - 因此OEM必须至少有一次完整刷写，随后所有标定参数更新都只刷Calibration Section（几秒钟），而绝不动代码段。

这才是2025年汽车电子行业真正的工业级做法，既高效又安全。

↳ EB tresos 工具使用细节

↳ ECU OTA 更新流程